

Otázka č. 6

6. Definujte duální zobrazení k danému lineárnímu omezení zobrazení mezi Banachovými prostory, ukažte, že v Hilbertových prostorech vždy existuje jediné duální (adjungované, hermiteovsky adjungované) zobrazení.

Definice

Dual

Nechť X je Banachův prostor. Prostor $X' = \mathcal{L}(X, \mathbb{K})$

nazveme topologickým duálem k X

- topologický $\neq$ vektorový duál, topologický vyžaduje navíc spojitost

Dualita

Nechť X je Banachův prostor a X' je jeho duál. Zobrazení

$S: X \times X' \rightarrow \mathbb{C}$ nazveme dualitou, jestliže splňuje vlastnosti

(i) seskvilinearita

$$S(\alpha x + \beta y, z) = \alpha S(x, z) + \beta S(y, z)$$

$$S(z, \alpha x + \beta y) = \overline{\alpha} S(z, x) + \overline{\beta} S(z, y)$$

(ii) spojitost

$$S(x_n, y_n) \rightarrow S(x, y), \text{ kdyžli } (x_n, y_n) \rightarrow (x, y) \text{ v } X \times X'$$

Duální zobrazení

Nechť X, Y jsou Banachovy prostory, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, $T': Y' \rightarrow X'$.

Řekneme, že T' je duální zobrazení k T , jestliže

$$T' \circ y' = y' \circ T \quad \forall y' \in Y'$$

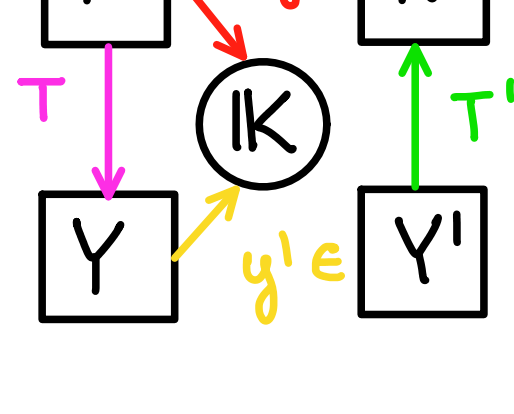
neboli

$$\underbrace{(T'y')}_X(x) = \underbrace{y'(Tx)}_{Y'}$$

- $y' \in Y'$ pracuje na Y
- $T'y' \in X'$ pracuje na X
- $(T(\cdot))(\cdot)$ je objekt, který přiřazuje prvku z $X' \times X$ číslo

$\rightarrow$ pomocí tzv. kanonické duality $\langle F, y \rangle = F(y)$ lze zapsat definici duálního zobrazení v symetrické formě:

$$\underbrace{\langle T'y', x \rangle}_{X' \times X \rightarrow \mathbb{K}} = \underbrace{\langle y', Tx \rangle}_{Y' \times Y \rightarrow \mathbb{K}}$$



Věty

Rieszova-Fréchetova věta o reprezentaci

Nechť H je Hilbertův prostor se skalárním součinem $(\cdot, \cdot)_H$,

$T \in H'$. Pak existuje právě jeden prvek $f \in H$ takový, že

platí následující:

$$(i) \quad T(x) = (x, f)_H \quad \forall x \in H$$

$$(ii) \quad \|T\|_{H'} = \|f\|_H$$

- zobrazení $x \mapsto f$ je izometrický izomorfismus. Proto pro všechny H můžeme provést ztotožnění $H' \simeq H$

O duálním zobrazení mezi Hilbertovými prostory

Nechť H_1, H_2 jsou Hilbertovy prostory a $T \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$.

Pak existuje právě jedno zobrazení $T': H_2 \rightarrow H_1$ takové,

že:

$$(Tx, y)_{H_2} = (x, T'y)_{H_1} \quad \forall x \in H_1, \forall y \in H_2$$

Pro takové zobrazení navíc platí: pozn. $H_i \simeq H_i'$

$$(i) \quad T' \in \mathcal{L}(H_2, H_1)$$

$$(ii) \quad \|T'\| = \|T\|$$

Důk

zafixujeme $y \in H_2$ a definujeme

$$L_y \in \mathcal{L}(H_1, \mathbb{C})$$

$$L_y(x) := (Tx, y)_{H_2}$$

L_y je lineární a spojitý, protože $(\cdot, \cdot)_{H_2}$ a T jsou

lineární a spojitý.

Podle Rieszovy-Fréchetovy věty $\exists! z \in H_1$ takové,

že

$$L_y(x) = (x, z)_{H_1}$$

Nyní definujeme zobrazení $T': H_2 \rightarrow H_1$ takové, že

$$T'(y) := z.$$

Toto zobrazení má vlastnost

$$(Tx, y)_{H_2} = (x, T'y)_{H_1} \quad \forall x \in H_1, \forall y \in H_2$$

Dokážeme linearity, zřejmě $\forall x \in H_1$ platí

$$\begin{aligned} (T'(\alpha y_1 + \beta y_2), x)_{H_1} &= (\alpha y_1 + \beta y_2, Tx)_{H_2} = \\ &= \alpha (y_1, Tx)_{H_2} + \beta (y_2, Tx)_{H_2} = \alpha (T'y_1, x)_{H_1} + \beta (T'y_2, x)_{H_1} \\ &= (\alpha T'y_1 + \beta T'y_2, x)_{H_1}. \end{aligned}$$

Protože to platí $\forall x \in H_1$, máme $T'(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha T'y_1 + \beta T'y_2$

Dokážeme spojitost T' pomocí omezení jeho normy.

Podle definice T' a druhé části Riesz-Fréchetovy věty

máme:

$$\|T'y\|_{H_1} = \|z\|_{H_1} = \|L_y\| \quad (*)$$

Dále podle definice L_y a Cauchy-Schwarzovy nerovnosti

$$\|L_y x\| = |(Tx, y)_{H_2}| \leq \|Tx\|_{H_2} \|y\|_{H_2} \leq \|T\| \|x\|_{H_1} \|y\|_{H_2}$$

Odtud s použitím $(*)$ plyne

$$\|T'y\|_{H_1} = \sup_{\|y\|_{H_2} \leq 1} \|T'y\|_{H_1} \leq \|T\| \sup_{\|y\|_{H_2} \leq 1} \|y\|_{H_2} = \|T\| < +\infty$$

Tím jsme ověřili spojitost a celkově $T' \in \mathcal{L}(H_2, H_1)$.

Zbývá ukázat rovnost norm. Definujeme $T'' = (T')'$.

O tomto zobrazení již víme, že $T'' \in \mathcal{L}(H_1, H_2)$,

$$(T''x, y)_{H_2} = (x, T'y)_{H_1} \quad \text{a} \quad \|T''\| \leq \|T'\|.$$

Z předchozí části důkazu máme:

$$(T''x, y)_{H_2} = (x, T'y)_{H_1} = \overline{(T'y, x)_{H_1}} = \overline{(y, Tx)_{H_2}} = (Tx, y)_{H_2} \quad \forall x \in H_1, \forall y \in H_2$$

$$\text{a tedy } T''x = Tx \quad \forall x \in H_1 \quad \text{a tedy}$$

$$\|T\| = \|T''\| \leq \|T'\| \leq \|T\|$$

a všude tedy musí být rovnosti.